

Database Management System

- ❖ **ডাটা (Data) :** Data শব্দের আভিধানিক অর্থ তত্ত্ব বা “উপাত্ত”। “Datum” শব্দের বহুবচন “Data” হতে Data শব্দের উৎপত্তি। সহজ ভাষায়, কোনো কিছুর মান বা দলীয় মানকে ডাটা বা উপাত্ত বলে।
- ❖ **ইনফরমেশন (Information) :** “Information” শব্দের আভিধানিক অর্থ “তথ্য”। Data কে Process বা প্রক্রিয়াকরণ করলে যে অর্থপূর্ণ অবস্থা পাওয়া যায়, তাকে ইনফরমেশন বলে।
- ❖ **ডাটাবেস (Database) :** ডাটাবেস বলতে তথ্য ভান্ডার বা তথ্য সমষ্টিকে বুঝায়। অর্থাৎ ডাটার লজিক্যাল সমাবেশকে মূলত ডাটাবেস বলা হয়। আমাদের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে উপাত্ত (Data) ও তথ্য (Information) ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে এ সকল তথ্যের সমাবেশ বা ভান্ডারকেই ডাটাবেস বলা যাবে না। কারণ ডাটাবেস হচ্ছে সেই সকল ডাটা বা তথ্যের সমষ্টি, যাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।

❖ ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (Database Management System):

ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কে সংক্ষেপে DBMS বলা হয়। DBMS হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্য এবং সে তথ্য পর্যালোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সমষ্টি। এতে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বিদ্যমান থাকে। যা ডাটাবেস তৈরি, অ্যাকসেস করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। ইহা ডাটাবেস এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয়।

যেমন : i) ওরাকল (Oracle)

ii) মাইএসকিউএল (MySQL)

iii) মাইক্রোসফট অ্যাকসেস (Microsoft Access) ইত্যাদি।

❖ **মেটা ডাটা (Meta Data):** ডাটা সম্পর্কিত ডাটাকে মেটা ডাটা বলে। অর্থাৎ ডাটাসমূহ একে অপরের সাথে কীভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তা যে ডাটাগুলোর মাধ্যমে বর্ণিত হয়, তাকে মেটা ডাটা বলে।
যেমন : একটি Image এর Size, Height, Width, Resolution সবই হলো Image ডাটার মেটা ডাটা।

❖ **Field :** একই জাতীয় ডাটা উপাদানকে Field বলে। যেমন : নাম, রোল, সেমিস্টার ইত্যাদি।

❖ **Record :** একাধিক Field এর সমষ্টিকে Record বলে।
যেমন : একজন পরিক্ষার্থীর নাম, রোল এবং সেমিস্টার এই তিন Field এর সমন্বয়ে একটি Record গঠিত।

❖ **File :** পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক Record এর সমষ্টিকে File বলে।

❖ **ডাটাবেস ইনটিগ্রিটি (Integrity):** ডাটাবেসে ইনটিগ্রিটি দ্বারা মূলত ডাটাসমূহের অখণ্ডতাকে বুঝানো হয়। ডাটাবেসে ডাটাসমূহের পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থাকে ইনটিগ্রিটি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ইহার মাধ্যমে ডাটাবেসের কোনো ফিল্ডে কোনো শর্ত আরোপ করা থাকলে, তা পালন করতে বাধ্য করা হয়। ইহা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

যেমন : Entity Integrity, Referential Integrity, Domain Integrity, User-defined Integrity.

❖ **ডাটাবেসে ডাটা রিডানডেন্সি (Data Redundancy):** ডাটাবেসে একই বা একই জাতীয় ডাটা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করলে তাকে ডাটা রিডানডেন্সি বলে। এর কারণে একই ডাটা ডাটাবেসের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করায় মেমরির অপচয় হয়।

❖ **RDBMS:** RDBMS এর পূর্ণরূপ Relational Database Management System. সাধারণত ডাটাবেস ও ডাটাবেস ব্যবহারকারীর মধ্যে সমন্বয় করার জন্য RDBMS ব্যবহৃত হয়। ইহা রিলেশনাল ডাটাবেস মডেলের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

❖ **ডাটাবেস ভাষা (Database Language):** যে কম্পিউটার ভাষার সাহায্যে ডাটাবেস টেবিলের গঠন, টেবিলে নতুন তথ্য সংযোজন, তথ্য বিয়োজন, তথ্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন, টেবিল হতে ডাটা খুঁজে বের করা, টেবিলের ডাটার নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা যায়, তাকে ডাটাবেস ভাষা বলে।

ডাটাবেস ভাষার প্রকারভেদ : ডাটাবেস ভাষাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

❖ **DDL (Data Definition Language) :**

- i) CREATE Statement
- ii) DROP Statement
- iii) ALTER Statement
- iv) RENAME statement

❖ **DML (Data Manipulation Language) :**

- i) INSERT Statement
- ii) DELETE Statement
- iii) UPDATE Statement
- iv) TRUNCATE Statement
- v) MERGE Statement

❖ **ডাটাবেস প্রশাসক (Database Administrator)**

❖ **ডাটা ডিকশনারি (Data Dictionary)**

1. CREATE TABLE employee(name VARCHAR, id INTEGER)- which type of statement is this?(Nuclear powerplant co. Bd-2023)
A. DML **B. DDL** C. View D. Integrity constant
2. নিচের কোনটি Data definition language এর কমান্ড নয়?
A. CREATE B. ALTER C. RENAME **D. UPDATE**
3. Create table employee(name varchar, id integer), which type of statement is this?
A. DML **B. DDL** C. View D. Integrity constant